

Mätningar på TV-mottagare

Kristian Haglund E01KH
Mattias Lindblom E01ML

5 mars 2003



Radioprojekt utfört vid inst. för elektrovetenskap
Lunds Tekniska Högskola

Sammanfattning

Rapporten handlar om hur TV-mottagare tar emot och behandlar en TV-signal. Rapporten beskriver även TV-signalens uppbyggnad och hur man utnyttjar den befintliga kanalbredden för svartvit överföring för att överföra färginformation. Rapporten tar även upp TV-bildens uppbyggnad och varför den lämpar sig så bra för människans öga. En del historia och övriga intressanta fakta finns också med.

Innehåll

1 Historia	1
1.1 De första sändningarna	1
1.2 Färgtelevision	1
2 Televisionsbildens uppbyggnad	1
2.1 CCIR	1
2.2 Bilden	1
2.3 Videosignalen	2
2.4 Synkroniseringssignaler	2
2.5 Frekvensspektrum	3
3 Färg-TV	4
3.1 Principer för färg-TV	4
3.2 Generering av färginformationen	5
3.3 Överföring av färginformationen	5
3.4 PAL / NTSC	7
4 Översikt	7
4.1 Blockschema	7
5 Signaler	8
5.1 CVBS	8
5.2 Interferens	8
5.3 Färgsynksignal	9
5.4 Grön färgdifferanssignal	9
5.5 Färgsynknycklingssteg	9

6	Svartvit-mottagare och färgmottagare	10
6.1	Kompabilitet	10
6.2	Fördröjning av luminanssignal	10
7	Färg-MF	11
7.1	Signalförlopp	11
7.2	Blandarsteget	11
7.3	Spärr av färg-MF-förstärkaren	12

1 Historia

1.1 De första sändningarna

De första experimentella TV-sändningarna gjordes i New York runt år 1930. Redan 1936 hade man de första regelbundna TV-sändningarna i Berlin. I Sverige gjordes de första provsändningarna 1948, och 1956 startade Sveriges Television. Fram till 1967 fanns bara en kanal i svensk TV.

1.2 Färgtelevision

I mitten av 50-talet införde man i USA färg-TV enligt det amerikanska NTSC-systemet. Eftersom detta system har många nackdelar, utvecklade man i Europa det så kallade PAL-systemet. Officiella färg-TV sändningar med PAL-systemet startade i Västtyskland 1967 och i Sverige 1970.

I Sverige har man ända sedan starten av de första TV sändningarna varit skyldig att betala en televisionslicens om man innehar en TV-apparat. Då färg-TV sändningarna började 1970, införde man ett färg-TV tillägg. Man betalade alltså en avgift om man hade svartvit TV och en större avgift om man hade färg TV.

2 Televisionsbildens uppbyggnad

2.1 CCIR

CCIR står för International Radio Consultative Committee och är den organisation som har fastställt det system som tillämpas i hela Europa utom Frankrike. CCIR har bestämt hur bild och ljud är uppbyggt och hur det överförs.

2.2 Bilden

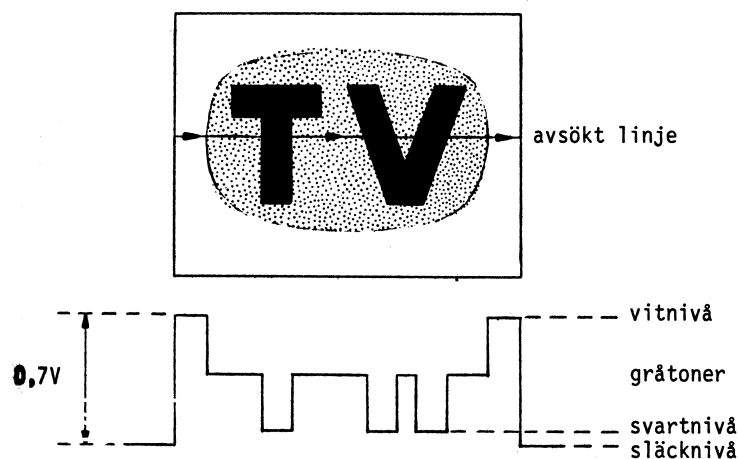
TV-bilden är uppbyggd av linjer som ritas upp på bildrörets skärm av en elektronstråle som rör sig från vänster till höger och uppifrån och ned. Bildrörets avlänkningskretsar synkroniseras i horisontalled av horisontalsynk- eller linjepulser och i vertikalled av vertikalsynk- eller bildpulser. Videosignalen får styra elektronstrålens styrka vilken i sin tur bestämmer ljusstyrkan i varje punkt på bildskärmen.

För att en följd av bilder skall upplevas som en rörlig bild utan flimmer, måste man visa ungefär 25 hela bilder i sekunden. Inom TV-tekniken så sänds precis 25 hela bilder per sekund, men man delar upp det på 50 halvbilder i sekunden istället. Detta gör man med hjälp av en teknik som kallas radsprång som innebär att bilden avsöks i två etapper, först alla udda linjer och därpå alla jämna. Den kompletta bilden får på så sätt mindre flimmer.

2.3 Videosignalen

Uppritningen av bilden sker linje för linje. I videosignalen finns en vitnivå och en svartnivå. Däremellan finns flera spänningar som motsvarar olika toner i grått.

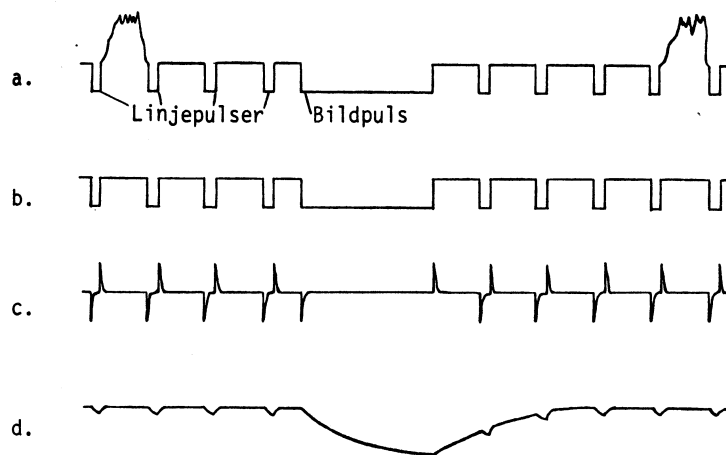
Då en hel rad har ritats upp, behöver elektronkanonen tid på sig att flytta till början på en ny rad. Under denna tid ligger videosignalen på en släcknivå (se figur 1).



Figur 1: Varje gråton i bilden motsvaras av en elektrisk spänningsnivå. [1]

2.4 Synkroniseringssignaler

Avsökningen av bilden måste ske på samma sätt på mottagar- och sändarsidan. Därför skickas synkroniseringssignaler, dels linjesynkpulser, dels bildsynkpulser. På mottagarsidan deriveras linjesynkpulsen medan bildsynkpulsen integreras (se figur 2).



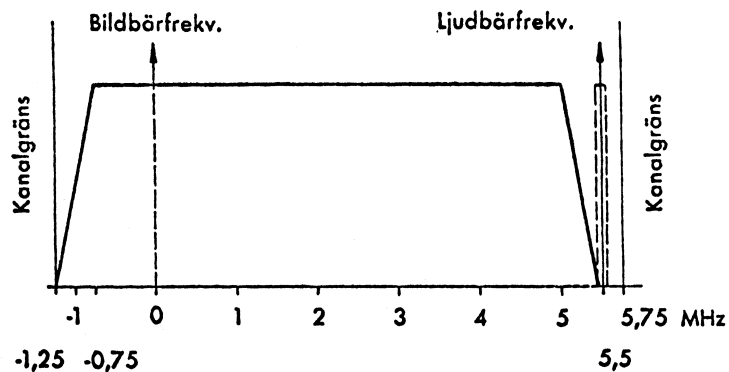
Figur 2: a) En typisk videosignal. b) Synkpulståget plockas ut. c) Synkpulståget deriveras för att få fram linjesynkroniseringssignaler. d) Synkpulståget integreras för att få fram bildsynkroniseringssignaler. [1]

Videosignalen innehåller alltså både bildsignal, släck- och synkroniseringssignaler (VBS-signal: video, blanking, synchronizing). Då nivån för synkpulserna är 0,3 V under svartnivån, omfattar alltså en VBS-signal 1 V topp-till-topp.

2.5 Frekvensspektrum

Enligt CCIR ska varje bild innehålla 625 linjer. Bildfrekvensen är 25 Hz, vilket ger en linjefrekvens på $625 \cdot 25 = 15625$ Hz. Tiden det tar att rita en linje är alltså $64 \mu\text{s}$. Tiden det tar för återgång är $12 \mu\text{s}$, vilket gör att den effektiva tiden det får ta att rita en linje är $52 \mu\text{s}$. Av de 625 linjerna i en bild, behöver man bara sända ungefär 420 effektiva linjer. Slår man ihop ovanstående kommer man fram till att videosignalens bandbredd, som är fastställd av CCIR, blir c:a 5 MHz.

Överföringen av bilden sker genom att man sänder hela övre sidbandet men med stympat undre sidband. Till detta lägger man ljudvågen, och TV-signalen behöver totalt 7 MHz bandbredd (se figur 3).

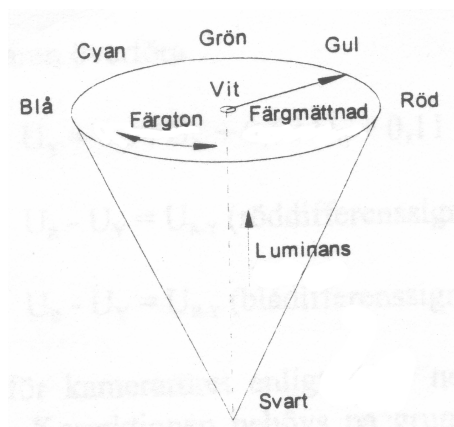


Figur 3: TV-signalens bandbredd. [1]

3 Färg-TV

3.1 Principer för färg-TV

Förutom luminanssignalen (en del av videosignalen) skall färginformation överföras. Färginformationen består både av färgtonsinformation och färgmättnadsinformation. Figur 4 beskriver detta grafiskt.



Figur 4: Färgkonen. [3]

På konens mantelyta ligger de olika spektralfärgerna med avtagande luminans mot konens spets. En cirkelskiva motsvarar alla färger med samma luminans. Centrum är ofärgat (svart-grått-vitt).

3.2 Generering av färginformationen

De tre kamerarören lämnar spänningar som svarar mot grundfärgerna röd, grön och blå. Man normerar signalamplituderna så att grått motsvarar $U_R = U_G = U_B$. För att få vitt så sätts dessa till "1". Luminanssignalen U_Y byggs upp med följande ekvation: $U_Y = 0,30U_R + 0,59U_G + 0,11U_B$. U_Y blir alltså 1 för vitt av maximal luminans. Innebörden är att man viktar spänningarna från respektive kamerarör för att få rätt gråton för varje färgton.

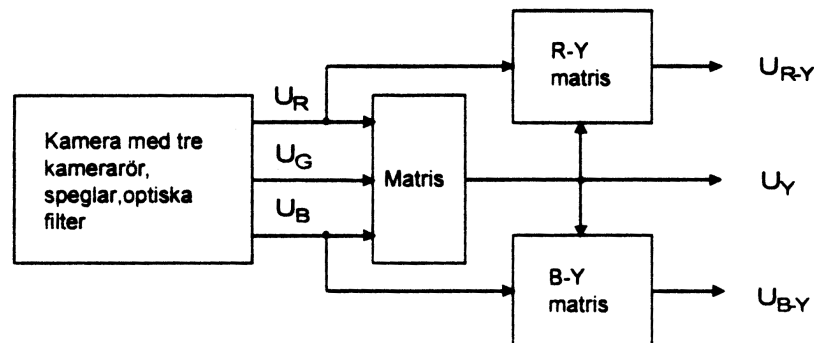
I mottagaren behövs tre färgsignaler för att ge tre färgdelbilder, röd, grön och blå. Det räcker dock att överföra endast den röda och den blå färgen, alltså färgdifferenssignalerna U_{R-Y} och U_{B-Y} . Den gröna färgen kan då räknas fram istället. Bildsändaren ska alltså överföra:

Luminanssignalen $U_Y = 0,30U_R + 0,59U_G + 0,11U_B$

Färgdifferenssignalen $U_R - U_Y = U_{R-Y}$ (röda differenssignalen)

Färgdifferenssignalen $U_B - U_Y = U_{B-Y}$ (blåa differenssignalen)

Dessa signaler bildas på sändarsidan enligt figur 5.

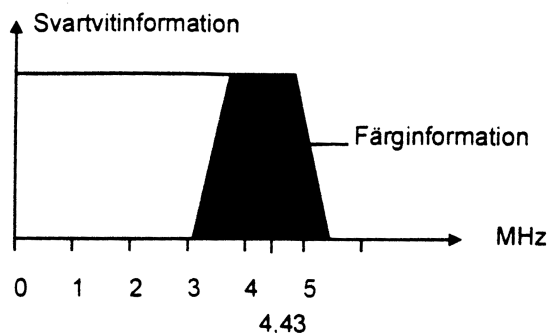


Figur 5: Principen för att bilda U_Y , U_{R-Y} och U_{B-Y} . [3]

3.3 Överföring av färginformationen

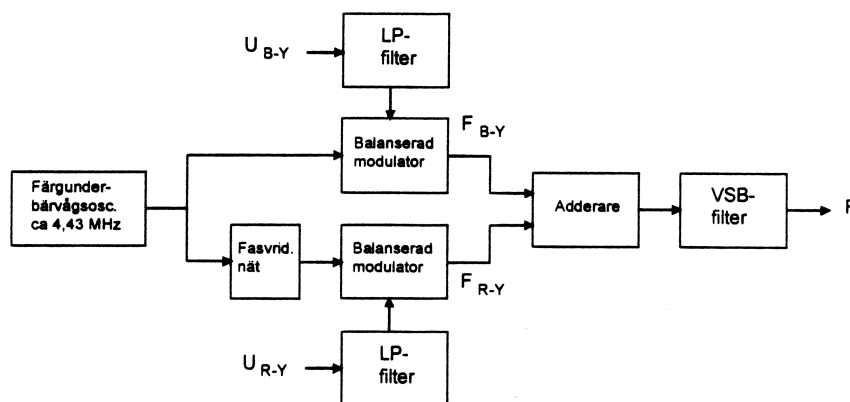
En av alla intressanta detaljer inom färg-TV, är att man lyckats "klämma in" färginformationen på befintlig kanalbredd för svartvit TV. Studerar man frekvensspektrumet för videosignalen, ser man ett kontinuerligt spektrum upp till 3 MHz. Ovanför 3 MHz blir det mer och mer ett linjespektrum och här har man "blandat in" färginformationen. Denna moduleras på en

färgunderbärvåg f_u på 4,43 MHz och har en bandbredd på c:a 1 MHz (se figur 6).



Figur 6: Frekvensomfånget för svartvit-information och färginformation. [3]

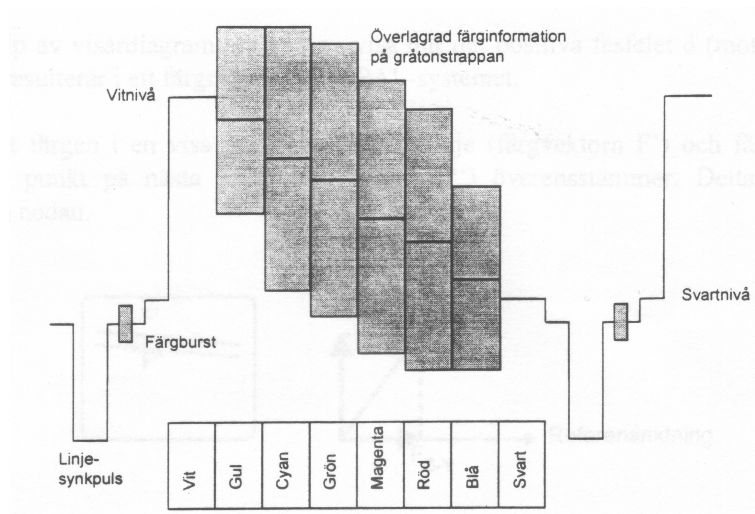
Färginformationen består av två signaler, U_{R-Y} (röda differenssignalen) och U_{B-Y} (blåa differenssignalen) och har en bandbredd på c:a 5 MHz. Bildens små detaljer behöver inte färgläggas eftersom ögat inte behöver det för att uppfatta en färgbild totalt sett. Därför får de två färgdifferenssignalerna passera ett lågpasfilter på 1 MHz. Man modulerar färgunderbärvågen med QAM enligt figur 7.



Figur 7: Färginformationen kvadraturmodulerar färgunderbärvågen. [3]

Färgsignalen F , amplitudmodulerade färgunderbärvågen, kan uppfattas som en "färgvektor" F där $|F|$ anger färgmättnaden och fasvinkeln anger färgtonen. Den tidigare beskrivna videosignalen skall nu alltså kompletteras med

två signaler: färgsignalen F och färgsynkroniseringspulser (färgburst). Figur 8 visar den totala videosignalens utseende då mottagaren skall visa s k färgbalkar. Detta är ett bra hjälpmedel vid trimning av färg-TV-mottagare.



Figur 8: Kompletta videosignalen ut från en färgbalksgenerator. [3]

3.4 PAL / NTSC

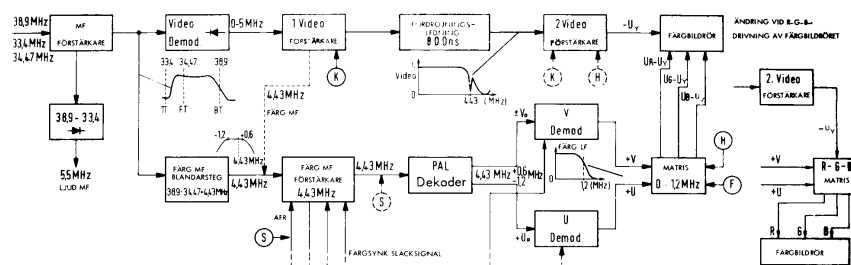
Det första färg-TV-systemet som utvecklades heter NTSC och betyder National Television System Committee, men folkhumorn har döpt systemet till Never The Same Color, eftersom ett eventuellt fasfel i överföringskedjan resulterar i fel färgton. Kan vara mycket störande att titta på TV när folk är gröna i ansiktet.

I det europeiska PAL-systemet görs ett eventuellt fasfel (= färgtonsfel) om till ett amplitudfel (= färgmättnadsfel). Vid stort fasfel blir vi "bleka om nosen". Fullt acceptabelt.

4 Översikt

4.1 Blockschema

I figur 9 visas delar av ett blockschema för en TV-mottagare. Här syns dels den svartvita bildsignalens väg och dels färgbildsignalens väg. I följande avsnitt kommer beskrivning för de olika blocken som behandlar bildsignalen.



Figur 9: Här visas delar av blockschemat för bildsignalen. [2]

5 Signaler

5.1 CVBS

Den kombinerade amplitudmodulerade färg-MF-signalen som ingår i video-signalen går från kanalväljaren till bild- MF-förstärkaren. Därur erhålls bandpasskurvan, färgvideosignalen, som ofta kallas CVBS-signal. CVBS-signalen sträcker sig över 0-5 MHz och är den signal som alstrar en färgbild med luminans, färgmättnad och färgton. På CVBS-signalen är 4,43 MHz färgsignalen adderad. Luminansvärdet $-U_Y$ fås genom videosignalens medelvärde medan amplituden hos 4,43 MHz bärvågsspänningen ger färgmättnaden. Genom jämförelse av fasläget för svängningen och färgsynken framställs färgtonen.

5.2 Interferens

För att förhindra interferens mellan ljudsignal, bildbärvåg och färgbärvåg i video- och färg-MF-stegen, filtreras ljudsignalen bort innan det sista MF-steget. Utsignalen från den gemensamma MF-förstärkaren tillförs videodemodulatorn och passerar därefter en fördröjningsledning. Därefter förstärks signalen i videoförstärkaren och styr som $-U_Y$ gemensamt de tre katoderna på skuggmaskbildröret. Om färg-MF-blandarsteg saknas kan 4,43 MHz-signalen fås ur 38,9 MHz - 34,4 MHz efter videodemodulatorn.

Bild-MF-förstärkarens utgång styr ett särskilt färg-MF-blandarsteg. Genom blandning av bildbärvågen 38,9 MHz och färgbärvågen 34,47 MHz fås skillnadsfrekvensen 4,43 MHz. Skillnadsfrekvensen på 4,43 MHz innehåller informationen om färgton och färgmättnad.

5.3 Färgsynksignal

Färg-MF-signalen omfattar bandbredden $4,43 - 1,2$ MHz till $4,43 + 600$ kHz. För att uppnå tillräcklig amplitud för PAL-dekodern förstärks färg-MF-signalen i en färg-FM-förstärkare. Om färgsynksignalen från färg-FM-förstärkaren är för svag eller helt saknas spärras MF-signalen automatiskt. Spärren alstras i det automatiska färgsläcksteget med hjälp av linjeåtergångspulser.

Från färg-MF-förstärkaren går signalen till en nycklingkrets, färgnycklingssteget. Färgsynken nycklas ut ur färg-MF-signalen. På så sätt tas störande demodulationsspänningar bort. Dessa kan annars bli synliga under linjeåtergångstiden på bildskärmen. Med hjälp av högpasfilter kan släcksignalerna alstras.

5.4 Grön färgdifferanssignal

Efter färgnycklingssteget går Färg-MF-signalen genom PAL-dekodern som på utgångarna har bärfrekventa modulerade signaler, U_0 och $\pm V$ som tillförs en varsin synkronmodulator. Därur fås $U_R - U_Y$ och $U_B - U_Y$. U-demodulatorn tillförs en referenssignal, $\sin(\omega t)$. V-demodulatorn erhåller referenssignalen $\cos(\omega t)$ efter 90 graders fasvridning. Utsignalen från de båda demodulatorerna $U-$ och $V-$, tillförs ett matrissteg. Matrissteget bildar den gröna färgdifferanssignalen med hjälp av $U_R - U_Y$ och $U_B - U_Y$. De tre färgsignalerna tillförs bildröret genom galvanisk koppling.

5.5 Färgsynknycklingssteg

4,43 MHz färg-MF-förstärkaren levererar även färg-MF-signalen innefattande färgsynken till ingången på färgsynknycklingssteget. En linjepuls alstras i linjetransformatoren och bildar efter differentiering en fördröjd nycklingspuls till färgsynknycklingssteget. Färgsynknycklingssteget öppnas bara under nycklingspulsens längd. Den övriga amplitudmodulerade 4,43 MHz-färginformationen blir på så sätt utnycklad.

Fasjämförelsesteget levererar positiva och negativa ut signaler för varje linje. Signalerna tillförs den bistabila multivibratoren för PAL-identifiering. Låter man samma signaler anlända till ett reaktanssteg över ett lågpasfilter bildar lågpasfiltret en medelvärdeslikspänning. Reaktansröret använder medelvärdeslikspänningen för att korrigera kristaloscillatoren till korrekt fasläge.

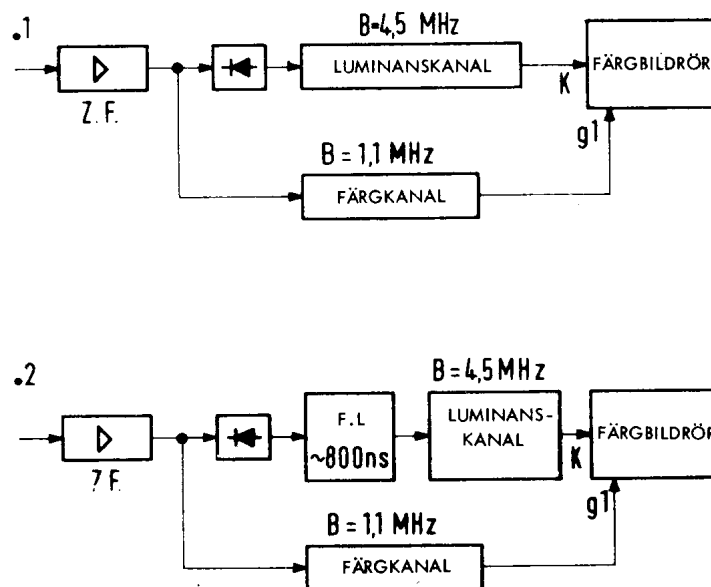
6 Svartvit-mottagare och färgmottagare

6.1 Kompatibilitet

I en färgmottagare är enbart ett fåtal steg identiska med en svartvit mottagare. Kanalväljaren, nycklad och fördröjd AGC, ljud-MF och LF-delen. Däremot måste luminansdemodulatorn, luminansförstärkaren, bildröret, bildslutsteget och nätdelen ändras. MF-förstärkaren för luminans samt krominans kan efter ett fåtal ändringar användas. Sedan behövs steg som bygger upp färgdifferanssignalerna samt mer omfångsrik elektronik.

6.2 Fördröjning av luminanssignal

Då luminanssignalen har större bandbredd än krominanssignalen behöver luminanssignalen fördröjas. I serie med luminanssignalen placeras en fördröjningsledning på ca 800ns (se figur 10). Detta gör att luminans- och krominanssignalerna blir synkroniserade på bildskärmen. Hade detta inte varit fallet hade först den svartvita delen av bilden flyttat sig och färgelementen hade släpat lite efter.

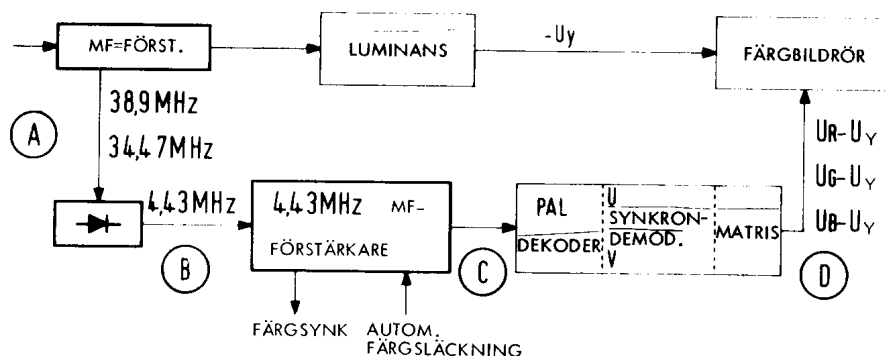


Figur 10: Fördröjning av luminanssignalen. [2]

7 Färg-MF

7.1 Signalförlopp

Färgbärvågen 34,47 MHz med sina sidband på -600 kHz och +1,1 MHz ligger inom den normerade frekvenskurvan för de högfrekventa videosignalerna. Videosignalen innehåller information för att återge svartvitt, medan färgton samt färgmättnad ligger i färgbärvågens sidband. Vid svartvit mottagning styrs färgbildröret som gallerjordat steg med $-U_Y$ -signalen på de tre katoderna. Vid färgmottagning uppträder styrning med de tre färgdifferanssignalerna på de tre styrgallren samtidigt som med $-U_Y$ -signalen. Med svartvit mottagare erhålls endast $-U_Y$ -informationen. Den amplitudmodulerade färgbärvågens signalförlopp visas i figur 11. Den amplitudmodulerade färgbärvågen innehåller information om färgton och färgmättnad.



Figur 11: Här visas delar av blockschemat för färginformationssignalen. [2]

Från den gemensamma MF-förstärkaren tas en liten amplitudandel av bildbärvågen på 38,9 MHz samt färgbärvågen på 34,47 MHz och dess båda sidband.

7.2 Blandarsteget

Den egentliga färgbärvågen undertrycks i sändaren, detta gör att bildbärvågen blandar sig med färginformationens sidband. Signalerna tillförs en blandardiod. På så sätt bildar bildbärvågen tillsammans med sidbanden till färgbärvågen en överlagring som 'demoduleras' i blandardioden. Därefter matas den till en färg-MF-förstärkare. I blandarsteget uppkommer fyra frekvenser.

1. $38,9\text{ MHz} + 34,47\text{ MHz} = 73,37\text{ MHz}$
2. $38,9\text{ MHz} - 34,47\text{ MHz} = 4,43\text{ MHz}$ (Färg-MF-signalen)
3. $38,9\text{ MHz}$ (Bildbärvågen)
4. $34,47\text{ MHz}$ (Färgbärvågen)

Summafrekvensen 1, samt de båda enskilda frekvenserna 3 och 4 undertrycks i blandarsteget med hjälp ett lågpassfilter. Skillnadsfrekvensen på 4,43 MHz som motsvarar samma frekvens på 4,43 MHz i sändaren, återvinns alltså genom adaptiv blandning av färgbärvågen och bildbärvågen i en diod. För att undvika störande LF-signaler för synkronmodulatorerna undertrycks ljudbärvågen på 33,4 MHz innan färg-MF-blandaren. I och med detta måste ljudbärvågen tas ut tidigare. Detta räcker dock inte för att undvika störningar. Därför används bandspärrfilter på 2,2 MHz för att förhindra överhörning till färgkanalen av 1,07 MHz-signalens första överton.

7.3 Spärr av färg-MF-förstärkaren

Färg-MF-förstärkaren har förutom den egentliga förstärkningen ytterligare en uppgift. Den levererar den totala färg-MF-signalen dels till PAL-dekodern och dels till färgsynknycklingssteget. Färgsynknycklingssteget öppnar sin förstärkare när det finns färgsynk. Därmed nycklas färgsynken ut ur färg-MF-signalen. Om färgsynken inte nycklats ut hade den delvis kunnat tända linjeåtergången så att färgsynken skulle bli synlig. Färg-MF-förstärkaren kan spärras av fyra olika orsaker:

1. **Svartvit sändning** I frekvensspektrat för videosignaler uppträder fortlöpande 4,43 MHz frekvenser. Dessa frekvenser uppstår även i blandardioden, passerar MF-förstärkaren, demoduleras och styr som LF-signaler de tre styrgallren. Detta ger så kallad färgsnö på den svartvita bilden. För att förhindra detta måste MF-förstärkaren automatiskt kunna spärras med en färgspärr vid svartvit mottagning.
2. **Störd färgsändning** Om det är störningar i färgsändaren har sändaren möjlighet att släcka ut färgsynken från modulatern. Då kopplas automatiskt färgmottagaren om till svartvitt.
3. **För låg fältstyrka** Om den inkommande färgsignalen har för låg fältstyrka eller är för brusig för att ge färgbilden tillräcklig färgmättnad så spärras färgkanalen. Därigenom förhindras det störande intrycket av färgad snö på bildskärmen. Spärrpunkten är inställbar med en trimpotentiometer och kan lätt anpassas efter rådande signalförhållande där mottagaren befinner sig.

4. **Manuellt** (dvs för hand mha av svartvit-/färgomkopplaren) Med en omkopplare kan man välja färgmottagning eller svartvit mottagning genom att öppna/spärra färgkanalen. När färgkanalen är spärrad uppstår genom styrning endast $-U_Y$ -signalen som ger svartvit bild.

Referenser

- [1] Engström, Per *Televisionsteknik*. Studentlitteratur 1974
- [2] Nährmann, Dieter *Färg-TV-mottagare*. Bonniers Telekosmos 1969
- [3] Emanuelsson, Alf *Television*.